

作品编号: ENGP5484036

注意: 申报者填报完成后下载打印申报书, 按要求签名盖章后, 将申报书 扫描、上传至申报系统。

第 40 届上海市青少年科技创新大赛
青少年科技创新竞赛板块申报书

申报者: Guo Justin

所在学校: 上海中学国际部

作品名称: 迈向未来:新型自适应双自由度仿生踝关节

指导教师: 徐臻成

(重要提示: 以上信息请申报者认真核实)

学科分类: 工程学(EN)

※ 数学 (MA) 物理与天文学 (PA) 化学 (CH) 生命科学 (LS) 计算机科学与技术
(CS) 工程学(EN) 环境科学(ES)

申报类别: 个人 ☒ 团体 ☐

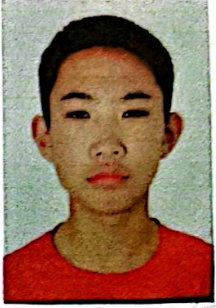
组别: 高年龄组 ☒ 低年龄组 ☐

上海市青少年科技创新大赛组委会



A、申报者与指导教师情况

说明：个人作品只填第一申报者情况，集体作品须填写每位申报者情况

第一申报者	姓 名	Guo Justin	性 别	男	出生日期	2008-07-22	
	证件类型	护照					
	身份证号码	AR433698					
	年 级	11 年级	手机号	17301645619			
	学校所在区	徐汇区	学校名称	上海中学国际部			
	监护人姓名	邬燕萍	联系电话	13916046624			
第二申报者	姓 名		性 别		出生日期		
	证件类型						
	身份证号码						
	年 级		手机号				
	学校所在区		学校名称				
	监护人姓名		联系电话				
第三申报者	姓 名		性 别		出生日期		
	证件类型						
	身份证号码						
	年 级		手机号				
	学校所在区		学校名称				
	监护人姓名		联系电话				
指导教师	姓 名	性别	工 作 单 位			联系电话	申报者亲属
	徐臻成	男	上海中学国际部			13636370394	否



B、作品情况

作品研究时间	开始时间 2024-01-22	完成时间 2024-12-31
作品摘要	该项目展示了一种双自由度 (DoF) 自适应仿生踝关节，专为人形机器人设计，用于在 崎岖地形中导航。人形机器人的一些潜在应用包括在火星表面等崎岖地形中的探索项目以及在倒塌建筑物等复杂环境中的救援项目。它使用两个电机作为驱动腿部的动力，一个万向节充当人类踝关节的自然关节，并包含一个可以吸收冲击的弹簧系统。它能够背屈高达 24.1°，跖屈高达 33.7°，内翻高达 21.9°，外翻高达 14.6°。使用额外的距离传感器，它可以计算脚相对于地面的俯仰和滚动，并且可以使用 PID 控制器算法将脚移动到与地面平行。这使它能够在不平坦的地形上保持平衡，并迅速完美地降落在倾斜区域。	

C、作品申报材料

1.作品研究报告：2.08MB

2.作品查新报告：0.74MB

3.作品附件：

① 研究日志目录 0.03MB

② 研究日志内容 0.23MB

(入围终评的作品，需在终评现场向评委提供清单中列出的所有附件材料。)

4.其他材料 无文件

5.视频附件 无文件

6.项目展示 PPT 5.01MB

7.证明材料 无文件

(依托专业机构或实验室开展的研究须提供该机构或实验室主管部门/单位的许可依据；涉及医疗保健用品、动植物新品种、国家保护的动植物等内容的项目须提供有关部门的证明材料)

D、确认事宜

我(们)承诺该作品为本人在 2025 年 3 月 1 日前两年内自主完成,无他人代劳、机构代办等弄虚作假现象。符合大赛各项要求,不存在剽窃、抄袭他人研究成果、他人代做等学术不端情况。作品研究报告中凡引用他人已公开发表的研究方法、成果、数据、观点等,均已注明出处;对于他人对作品研究作出的贡献,已作明确说明。内容如有抄袭或侵犯他人知识产权问题,愿承担法律责任。

我(们)授权组委会无偿合理使用相关申报材料及本人参赛期间的影像资料(包括公开宣传、出版等)。同时本人亦享有公开发表该作品资料的权利。

我(们)完全服从大赛组委会的各项规定和决议,承诺内容如有不实之处本人愿承担一切相关责任。

申报者签名:

Tue G

监护人签名:

CP 27

2025 年 3 月 27 日

说明:申报者须同意并且遵守以上要求,所有申报者及其监护人须签名确认才能参赛。

该作品的选题、主要研究工作和报告撰写,均由以上申报者独立自主完成,指导教师仅做辅助指导工作。

该作品辅导时长为 12 个月。该作品符合规则各项要求,作品内容和研究过程不存在违反国家法律、法规和社会公德问题;不存在不利于学生心理或生理健康发展问题;不存在抄袭、成人代做或侵犯他人知识产权等学术不端问题。

我(们)确认上述内容属实。

指导教师签名:

何瑞成

2025 年 3 月 27 日

E、资格确认

学生 ⁶⁰¹*Tulin* 为本校 11 年级学生。

班主任签名:

丁艺

